

De los números pares a los ceros de Riemann

Un recorrido visual: primos, la función zeta y la condición de Barkhausen

Cuaderno de trabajo — carpeta 06-grafico

22 de julio de 2026

Resumen

Este documento recorre, paso a paso y con gráficos generados numéricamente, la relación entre dos objetos que a primera vista no tienen nada que ver: los *números primos* (que viven sobre el eje real) y los *ceros no triviales de la función zeta de Riemann* (que viven sobre la recta vertical $\text{Re}(s) = 1/2$). El hilo conductor es una analogía con la **condición de oscilación de Barkhausen**: los ceros sobre la recta $1/2$ describen un sistema en *estabilidad marginal*, que ni diverge ni se apaga, sino que oscila para siempre. Cerramos con la **fórmula explícita de Riemann**, que muestra cómo los ceros “reconstruyen” literalmente a los primos.

Índice

1. Punto de partida: pares y primos	1
2. Ampliando la escala: 10.000 términos	1
2.1. El efecto de la escala compartida	1
3. La conexión con los primos: $\pi(x)$ frente a $\text{Li}(x)$	2
4. La analogía de Barkhausen	3
4.1. Los ceros como modos de un oscilador	3
4.2. Qué es lo que oscila: un fasor de módulo 1	4
5. Zeta como forma de onda	4
5.1. Comportamiento a gran altura (t hasta 100,000)	5
6. Dos poblaciones, dos rectas	5
7. La fórmula explícita: los ceros reconstruyen a los primos	6
8. Cierre	7

1. Punto de partida: pares y primos

Arrancamos con las dos sucesiones más básicas.

- **Números pares:** generados por la fórmula $2n$. Secuencia: 2, 4, 6, 8, . . . Todos son múltiplos de 2. Es una progresión perfectamente regular.
- **Números primos:** naturales mayores que 1 divisibles solo por 1 y por sí mismos. Secuencia: 2, 3, 5, 7, 11, 13, . . . A excepción del 2 (el único primo par), todos son impares. Su espaciado es irregular.

La Figura 1 grafica los primeros 500 términos de cada una, con la posición n en el eje horizontal y el valor en el vertical.

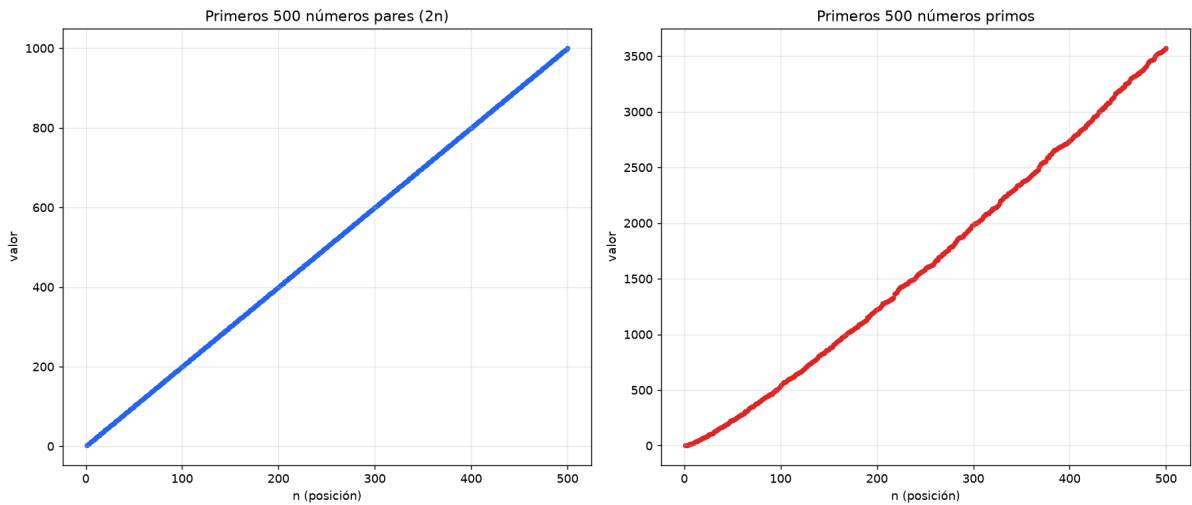


Figura 1: Primeros 500 pares (izquierda) y primos (derecha). Los pares forman una recta perfecta ($2n$); los primos, una curva que se abre lentamente hacia arriba.

2. Ampliando la escala: 10.000 términos

Al llevar ambas sucesiones a 10,000 términos (Figura 2), la diferencia se acentúa: el par número 10,000 vale 20,000, mientras que el primo número 10,000 vale 104,729 —más de cinco veces más alto en la misma posición. La curvatura de los primos, que refleja el **Teorema de los Números Primos** ($p_n \sim n \ln n$), se vuelve evidente.

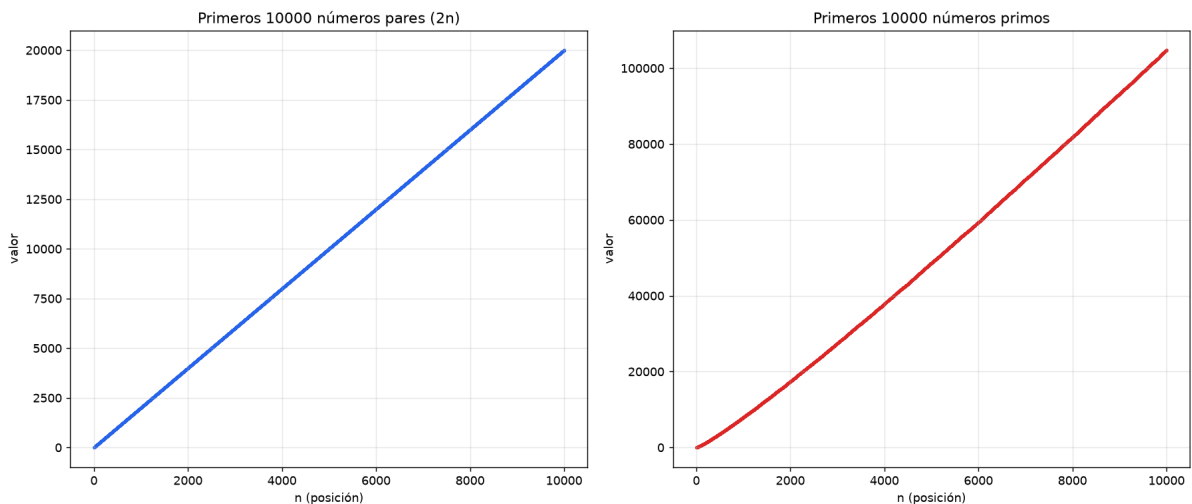


Figura 2: Primeros 10,000 pares y primos, cada uno en su propia escala.

2.1. El efecto de la escala compartida

Un detalle importante: al graficarlos por separado, cada uno usa su propia escala vertical, lo que “endereza” visualmente a los primos. Al ponerlos en el *mismo plano y mismos ejes* (Figura 3)

se ve que los primos crecen mucho más rápido que los pares. Añadimos además dos aproximaciones teóricas:

$$p_n \approx n \ln n \quad (\text{aproximación simple, se queda corta}) \quad (1)$$

$$p_n \approx n(\ln n + \ln \ln n) \quad (\text{aproximación mejorada, se pasa por arriba}) \quad (2)$$

En $n = 10,000$: el primo real es 104,729, mientras que $n \ln n = 92,103$ (un -12%) y $n(\ln n + \ln \ln n) = 114,307$ (un $+9\%$). El valor real queda *entre* las dos cotas; el término de tercer orden $-n$ de la expansión de Cesàro corrige casi exactamente la diferencia.

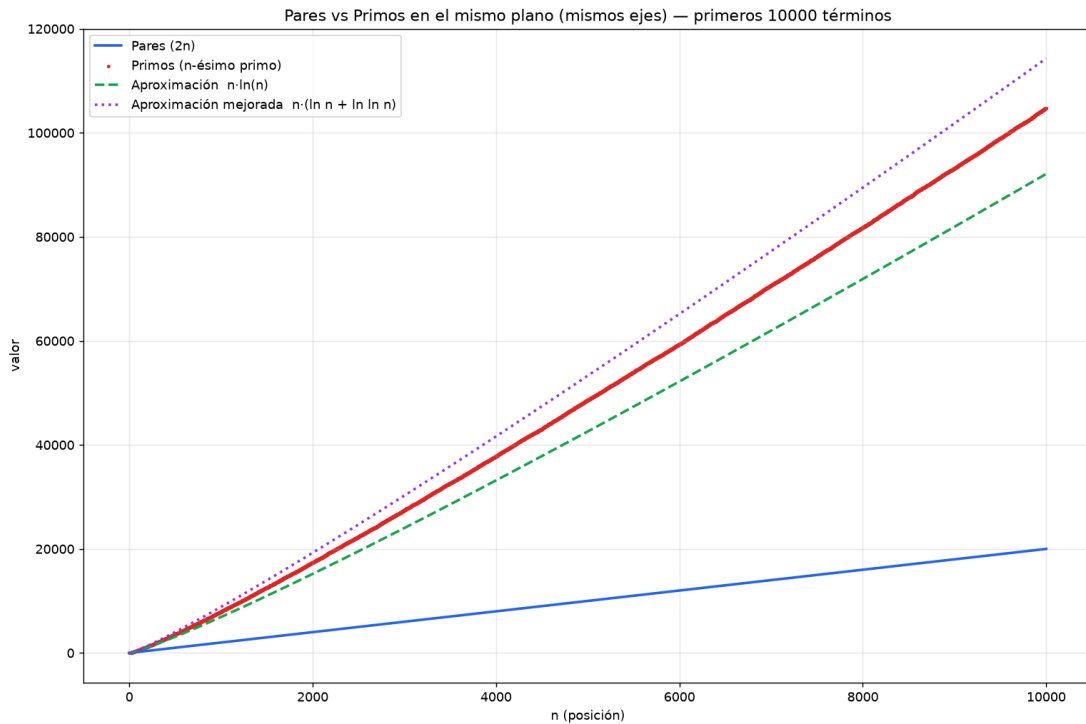


Figura 3: Pares, primos y las dos aproximaciones teóricas en el mismo plano. La recta azul (pares) queda aplastada abajo; los primos (rojo) quedan abrazados por las cotas verde y violeta.

3. La conexión con los primos: $\pi(x)$ frente a $\text{Li}(x)$

Para conectar los primos con la función zeta necesitamos la función contadora $\pi(x)$ = cantidad de primos $\leq x$, y su mejor aproximación suave, la **integral logarítmica**:

$$\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}.$$

La Figura 4 (panel superior) muestra que $\text{Li}(x)$ se pega casi perfectamente a $\pi(x)$, mientras que la aproximación simple $x/\ln x$ se queda corta. Pero lo importante está en el panel inferior: el **error** $\pi(x) - \text{Li}(x)$ oscila de forma irregular y queda *atrapado* dentro de una banda que crece como $\sqrt{x}$.

Aquí aparece el $1/2$. La Hipótesis de Riemann equivale a decir que este error nunca se escapa de la banda $\sqrt{x} = x^{1/2}$. Ese exponente $\frac{1}{2}$ es *el mismo* $\frac{1}{2}$ de la recta crítica. Si un solo cero se saliera a $\text{Re}(s) = 0,6$, el error crecería como $x^{0,6}$ y rompería la banda.

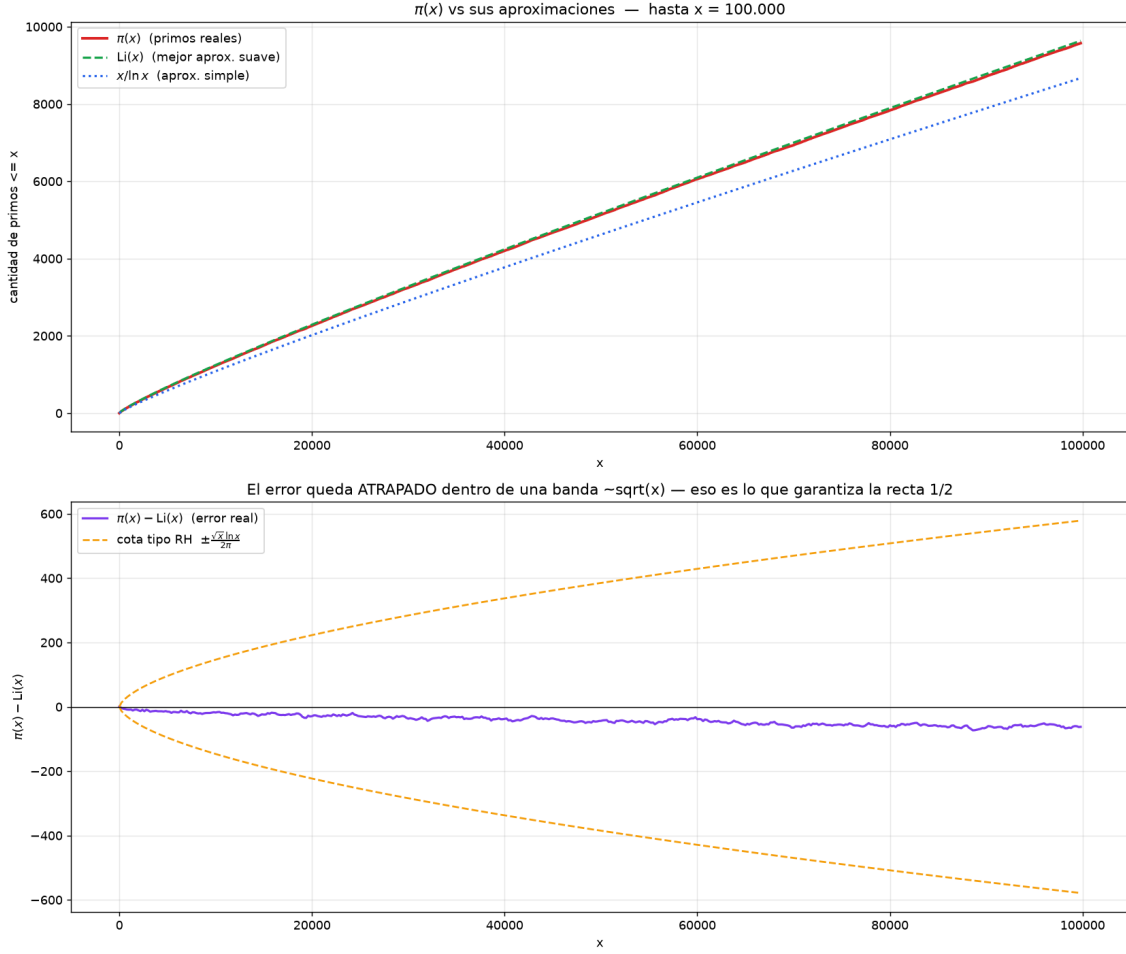


Figura 4: Arriba: $\pi(x)$, $\text{Li}(x)$ y $x/\ln x$. Abajo: el error $\pi(x) - \text{Li}(x)$ oscilando dentro de una banda $\sim \sqrt{x}$.

4. La analogía de Barkhausen

4.1. Los ceros como modos de un oscilador

La **fórmula explícita** (Sección 7) expresa el conteo de primos como una suma de términos x^ρ , uno por cada cero $\rho = \beta + i\gamma$. Con el cambio $x = e^u$ (es decir $u = \ln x$):

$$x^\rho = x^\beta \cdot x^{i\gamma} = \underbrace{e^{\beta u}}_{\text{envolvente}} \cdot \underbrace{e^{i\gamma u}}_{\text{oscilación}}.$$

Esto es exactamente un *modo* de un sistema lineal $e^{\sigma t} e^{i\omega t}$, con tasa de crecimiento $\sigma = \beta$ y frecuencia $\omega = \gamma$. Normalizando por el término dominante $\sqrt{x} = x^{1/2}$:

$$\frac{x^\beta}{x^{1/2}} = x^{\beta-1/2} = e^{(\beta-1/2)u}.$$

Posición del cero	Régimen
$\beta > 1/2$	envolvente crece $\Rightarrow$ diverge (inestable)
$\beta < 1/2$	envolvente decae $\Rightarrow$ muere (sobreamortiguado)
$\beta = 1/2$	envolvente constante $\Rightarrow$ oscilación sostenida

La condición $\beta = 1/2$ es exactamente la **condición de Barkhausen** de un oscilador: ganancia de lazo de módulo 1, ni crecimiento ni decaimiento. La Figura 5 lo ilustra con la frecuencia del primer cero real, $\gamma = 14,1347\dots$

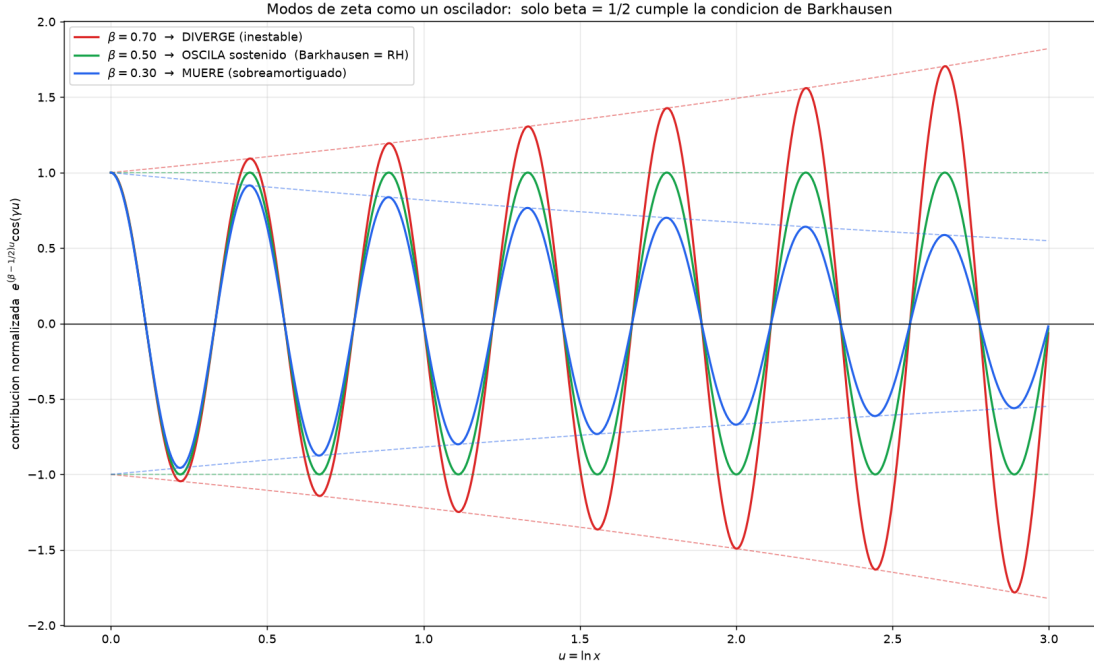


Figura 5: El modo $e^{(\beta-1/2)u} \cos(\gamma u)$ para tres posiciones del cero. Solo $\beta = 1/2$ (verde) tiene envolvente plana: oscilación sostenida.

4.2. Qué es lo que oscila: un fasor de módulo 1

La oscilación entre $+1$ y -1 es la proyección (parte real) de un fasor $e^{i\gamma u} = \cos(\gamma u) + i \sin(\gamma u)$ que gira sobre el círculo unitario. Su módulo es *exactamente* 1:

$$|e^{i\gamma u}| = 1.$$

Ese módulo unitario *es* la ganancia de lazo de Barkhausen, y solo se cumple cuando $\beta = 1/2$. La amplitud no crece ni muere porque, en el filo marginal, la energía por ciclo se conserva —como un oscilador LC ideal sin resistencia.

5. Zeta como forma de onda

Sobre la recta crítica, la función $Z(t)$ de Riemann–Siegel es *real* y cumple $|Z(t)| = |\zeta(\frac{1}{2} + it)|$. Es, literalmente, la forma de onda del oscilador de zeta: cruza cero exactamente en cada cero $\gamma = 14,13, 21,02, 25,01, \dots$ (Figura 6, panel superior).

El panel inferior compara $|\zeta(\sigma + it)|$ para $\sigma = 0,3, 0,5, 0,7$. **Solo en $\sigma = 1/2$ la curva toca el cero** (mínimo 0,001 frente a 0,17 y 0,15 en las otras rectas): la resonancia perfecta ocurre únicamente sobre la recta crítica.

5.1. Comportamiento a gran altura (t hasta 100,000)

Hasta $t = 100,000$ hay unos 138,000 ceros, demasiados para trazar la onda completa. La Figura 7 muestra el patrón global (conteo $N(t)$ y espaciado medio $2\pi/\ln(t/2\pi)$) junto con cuatro ventanas-zoom de la onda real. Observación clave: **la onda sigue siendo marginal en todas las alturas** —oscila cruzando cero, sin converger ni divergir— pero la frecuencia aumenta lentamente (el espaciado cae de 2,27 en $t \approx 100$ a 0,65 en $t \approx 100,000$).

Que las curvas no converjan ni diverjan es la clave. Al estar sobre la recta $1/2$, estamos parados justo en el filo marginal; la envolvente es plana por construcción. La convergencia o divergencia solo aparecería si nos moviéramos fuera de la recta.

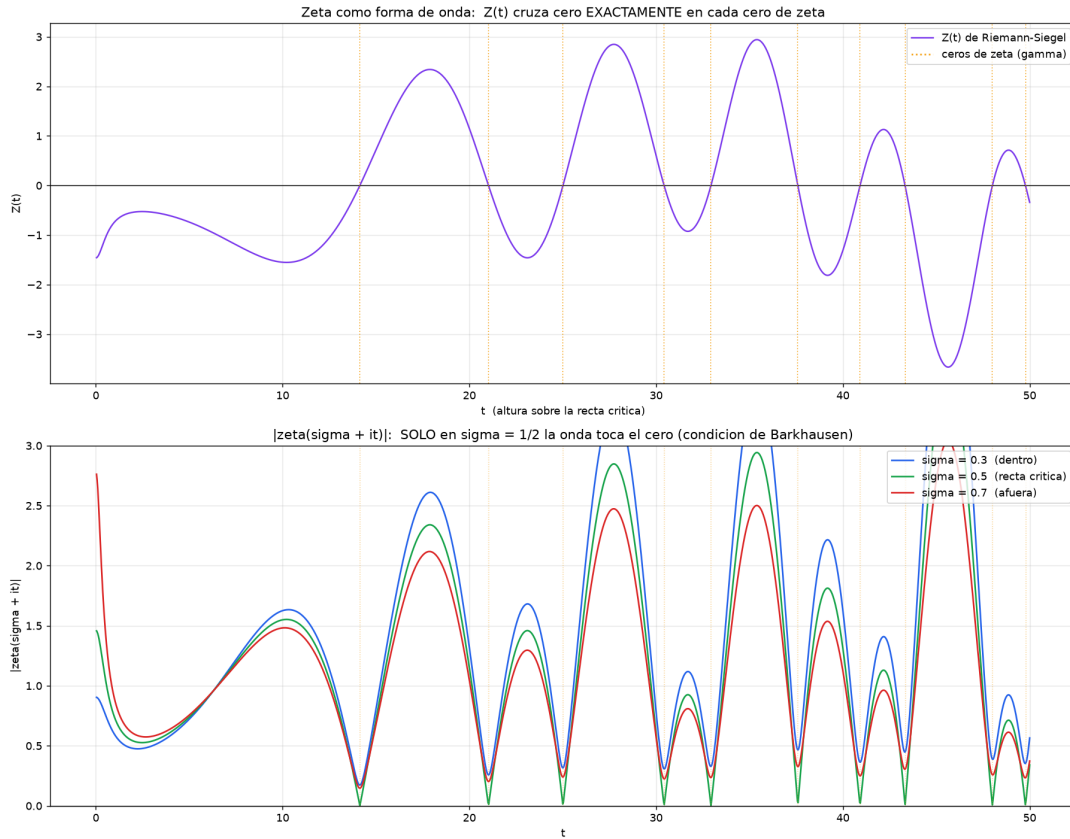


Figura 6: Arriba: $Z(t)$ cruza cero en cada cero de zeta. Abajo: solo $\sigma = 1/2$ hace que $|\zeta|$ toque cero (condición de Barkhausen).

6. Dos poblaciones, dos rectas

Es tentador pensar que los primos “caen” sobre la recta $1/2$. No es así: los primos (y los pares) son *números reales*, y viven sobre el eje horizontal. Los ceros de zeta son *números complejos* $\frac{1}{2} \pm i\gamma$ y viven sobre la recta vertical $\text{Re}(s) = 1/2$. La Figura 8 los muestra juntos: dos “cruces” perpendiculares de puntos.

	Números pares	Ceros de zeta
Naturaleza	reales	complejos
Dónde viven	eje real (horizontal)	recta $1/2$ (vertical)
Espaciado	regular (trivial)	irregular (profundo)
Fórmula	$2n$, exacta	sin fórmula cerrada

7. La fórmula explícita: los ceros reconstruyen a los primos

¿Cómo puede una lista de puntos sobre la recta vertical tener que ver con los primos, que viven sobre el eje real? La respuesta es la **fórmula explícita de Riemann**. Usando la función escalón de Chebyshev $\psi(x)$, que salta $\ln p$ en cada potencia de primo p^k :

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln(1 - x^{-2}).$$

Cada cero $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ aporta una onda $x^{\rho} = \sqrt{x} e^{i\gamma \ln x}$ de frecuencia γ . Sumando más y más ondas, la reconstrucción se acerca a la escalera dentada de los primos (Figura 9): con 1 cero, una onda suave; con 50 ceros, los escalones aparecen *exactamente* sobre 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, ...

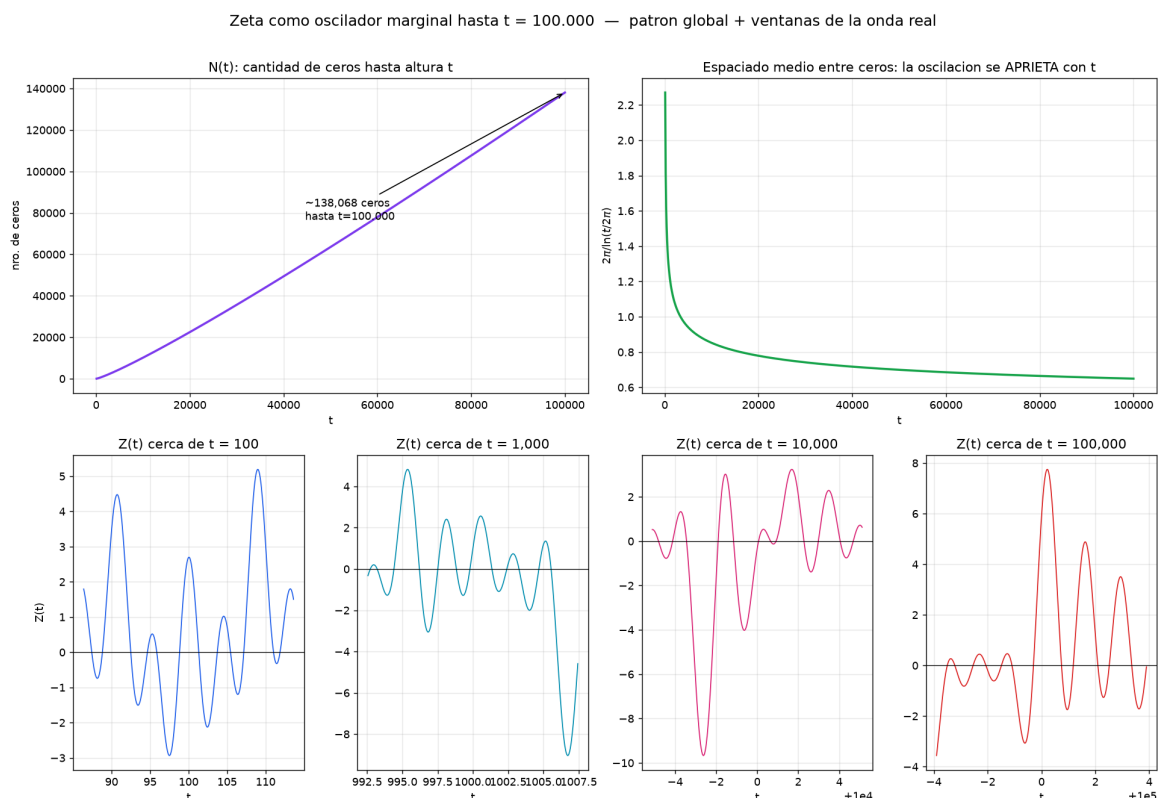


Figura 7: Patrón global hasta $t = 100,000$ (fila superior) y ventanas de la onda $Z(t)$ a alturas crecientes (fila inferior). La marginalidad se mantiene en las 138,000 oscilaciones.

Analogía musical. La escalera de los primos es un acorde; los ceros de zeta son las frecuencias puras (las notas) que, sumadas, lo producen. Los primos no están *sobre* la recta $1/2$: están *codificados por* los puntos de la recta $1/2$. La recta vertical es el espectro de frecuencias; el eje real es donde suena la música.

Como $|x^\rho| = x^{\text{Re}(\rho)} = x^{1/2}$, todas las ondas tienen la misma amplitud $\sqrt{x}$ —*precisamente porque* todos los ceros están en $\text{Re} = 1/2$. Ese equilibrio (ninguna nota más fuerte que otra) es lo que mantiene a los primos tan regulares como es posible. Es, una vez más, la condición de Barkhausen: todas las ondas marginales, ninguna dominando.

8. Cierre

El recorrido completo —pares $\rightarrow$ primos $\rightarrow \pi(x)$ vs $\text{Li}(x) \rightarrow$ ceros $\rightarrow$ Barkhausen $\rightarrow$ fórmula explícita— muestra que la Hipótesis de Riemann es una afirmación sobre primos *disfrazada* de afirmación sobre ceros. En lenguaje de oscilador:

La función zeta mantiene la condición de estabilidad marginal (Barkhausen) para sus infinitos ceros, de forma exacta y sin ningún mecanismo de control visible. La pregunta abierta es qué operador autoadjunto —en el espíritu de Hilbert–Pólya— haría de “control automático de ganancia” que fuerza a cada cero a quedarse clavado en $\text{Re}(s) = 1/2$.

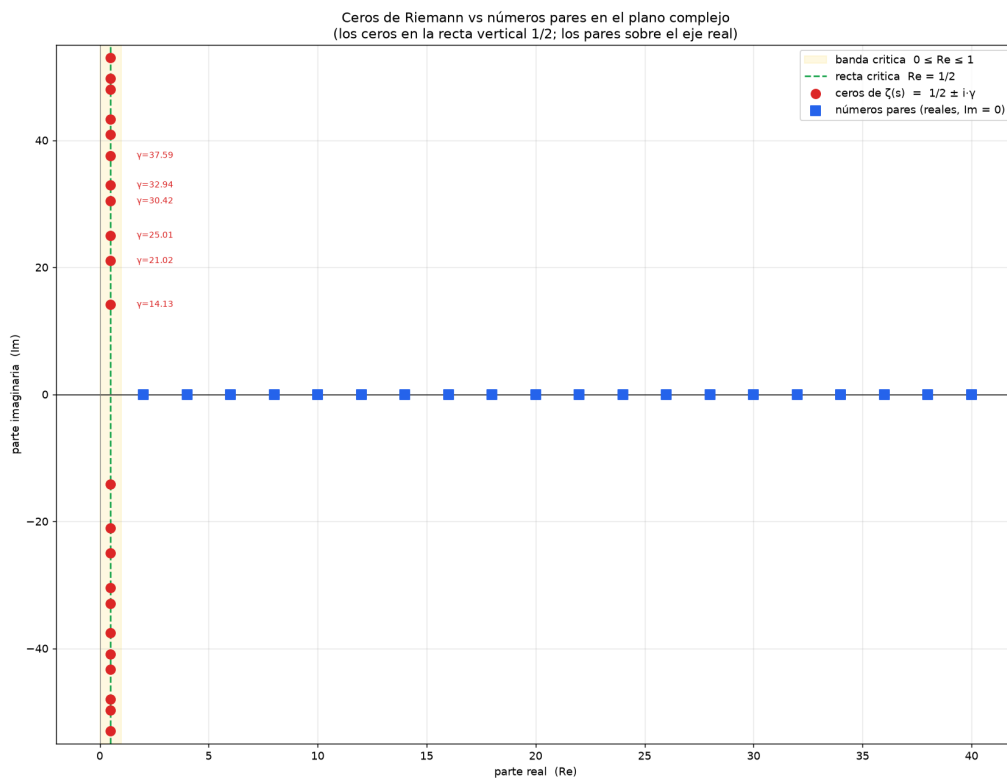


Figura 8: Los primeros 20 ceros de zeta (rojo, sobre la recta vertical $1/2$) y los primeros 20 pares (azul, sobre el eje real). Objetos de naturaleza distinta, en direcciones perpendiculares del plano.

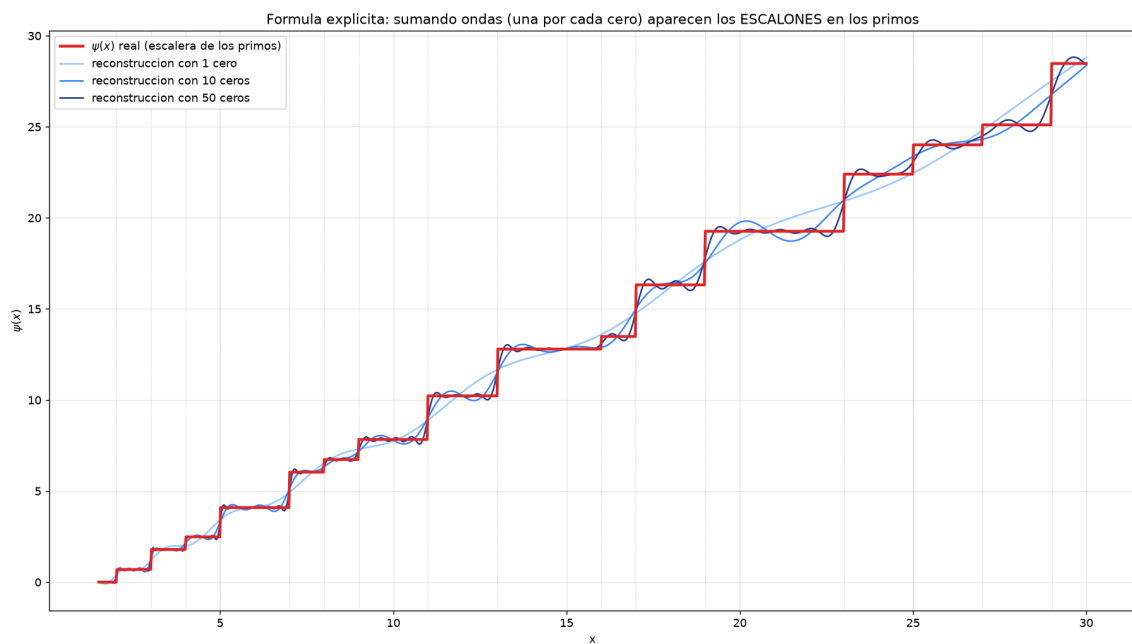


Figura 9: La escalera roja $\psi(x)$ codifica a los primos. Las curvas azules la reconstruyen usando solo los ceros de zeta: cuantos más ceros, más nítidos los escalones.